

Title:

刚体转动惯量

Date: / /

考点

1. 认识刚体
2. 转动惯量 ~~☆☆☆☆~~
3. 平行轴定理 ~~☆☆~~

重要公式:

离散型: 连续型:

$$J = \sum r_i^2 m_i \quad dJ = r^2 dm$$

$$J = \int dJ$$

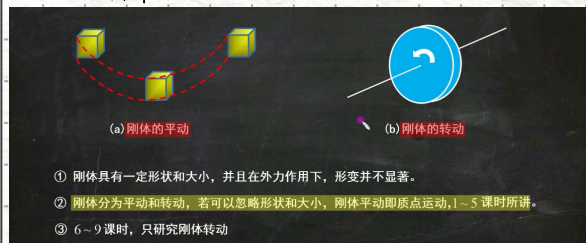
$$J = J_c + mh^2$$

$$J = \int r^2 dm$$

影响因素

- ① 刚体总质量
- ② 质量如何分布
- ③ 转轴的位置

1. 认识刚体



2. 转动惯量

题1. 如图所示，P、Q、R和S是附于刚性轻质细杆上的质量分别为4m, 3m, 2m和m的四个质点，PQ=QR=RS=d，则系统对OO'轴的转动惯量为_____。

$J = \sum r_i^2 m_i$
 $dJ = r^2 dm$
 $J = \int dJ$

塑料 ω 铁 ω

转动惯量是刚体保持静止或转动的特性

离散型: $J = \sum r_i^2 m_i$ 单位: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
 连续型: $dJ = r^2 dm$ $J = \int dJ$

运动的惯性和质量有关

3. 平行轴定理

题1. 一质量为m的均质杆长为L，绕通过其一端且垂直于杆的轴转动，其转动惯量为_____。

解: 已知绕C点轴: $J_c = \frac{1}{12} mL^2$

根据平行轴定理:
 $J = J_c + mh^2$
 $= \frac{1}{12} mL^2 + m \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} mL^2$

$J_o = \frac{1}{12} L^2 + m \cdot \frac{L^2}{4} = \frac{1}{3} mL^2$
 主要为了求J

离散型: $J = \sum r_i^2 m_i$
 连续型: $dJ = r^2 dm$
 $J = \int dJ$

平行轴定理: $J = J_c + mh^2$

常用刚体的转动惯量

$\odot MR^2$ $\frac{1}{2} MR^2$ $\frac{1}{12} ML^2$ $\frac{1}{3} ML^2$

$J = MR^2$ $J = \frac{1}{2} MR^2$ $J = \frac{1}{12} ML^2$ $J = \frac{1}{3} ML^2$

$\frac{2}{5} MR^2$ $\frac{2}{3} MR^2$ $\frac{1}{2} MR^2$

$J = \frac{2}{5} MR^2$ $J = \frac{2}{3} MR^2$ $J = \frac{1}{2} MR^2$